

YKS TYT FİZİK TAM MÜFREDAT NOTLARI

Kavramsal Temeller ve Önemli Formüllerle Fizik Özeti

KONU: Madde ve Özellikleri

Fiziğin temeli olan madde, kütlesi (m), hacmi (V) ve eylemsizliği olan her şeydir. Fiziksel büyüklükleri tanımlarken SI birim sistemi kullanılır.

Özkütle (Yoğunluk): Bir maddenin birim hacminin kütlesidir ve $d = \frac{m}{V}$ formülü ile hesaplanır. Aynı şartlarda saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Karışımların özkütlesi her zaman karışıma giren sıvıların özküteleri arasında bir değer alır. Eğer eşit hacimde karışım yapılırsa $d_{\text{kar}} = \frac{d_1 + d_2}{2}$ olur.

Dayanıklılık: Katı bir cismin kendi ağırlığına karşı gösterdiği dirençtir. Genellikle $\propto \frac{\text{Kesit Alanı}}{\text{Hacim}}$ ile ifade edilir. Düzgün yükselen cisimlerde (silindir, küp, prizma) dayanıklılık yükseklikle ters orantılıdır ($\propto \frac{1}{h}$). Cisim büyüdükçe ağırlığı (hacmi) kesit alanından daha hızlı arttığı için dayanıklılığı azalır.

Adezyon, Kohezyon ve Kılcallık: Adezyon (yapışma), farklı cins moleküllerin birbirini çekmesidir (yağmur damlasının cama yapışması). Kohezyon (tutma), aynı cins moleküllerin birbirini çekmesidir (cıva damlasının küresel durması). Yüzey gerilimi, kohezyon kuvvetinin sıvının üst yüzeyinde oluşturduğu zardır. Kılcallık ise bir sıvının ince borularda adezyon veya kohezyon etkisiyle yükselmesi veya alçalmasıdır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Kütle arttıkça özkütlenin de artacağını sanmak (sabit sıcaklık ve basınçta saf bir maddenin kütlesi artsa da özkütlesi sabit kalır).
- Adezyon ile kohezyonu birbirine karıştırmak (Adezyon "Ayrı/Farklı" maddeler arası, Kohezyon "Kendi" maddeleri arası olarak kodlanabilir).
- Yüzey gerilimini artıran faktörleri (örneğin tuz atmak) ve azaltan faktörleri (sıcaklık, deterjan) ters mantıkla yorumlamak.

KONU: Hareket ve Kuvvet

Cisimlerin uzaydaki konum değişimleri hareket, bu durumu değiştiren etki ise kuvvettir.

Temel Hareket Kavramları: Alınan yol skalerdir (cismin çizdiği yörüngenin toplam uzunluğu). Yer değiştirme (Δx) ise vektörelidir ve ilk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafedir. Buna bağlı olarak sürat (alınan yol / zaman) skaler, hız ($v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$) ise vektörelidir. İvme ($a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$), birim zamandaki hız değişimidir.

Newton'un Hareket Yasaları: Eylemsizlik yasasına göre net kuvvet sıfırsa, duran cisim durur, hareketli cisim sabit hızla ilerler. Dinamiğin temel prensibine göre cisme net bir kuvvet etki ediyorsa, cisim ivmelenir: $F_{\text{net}} = m \cdot a$. Etki-tepki yasası ise her etkinin zıt yönde ve eşit büyüklükte bir tepki doğurduğunu belirtir.

Sürtünme Kuvveti: Hareketi engelleyici yönde etki eden kuvvettir ve formülü $f_s = k \cdot N$ şeklindedir (burada k sürtünme katsayısı, N ise yüzeyin normal kuvvetidir). Statik sürtünme (cisim dururken) kinetik sürtünmeden (cisim hareketliken) genellikle daha büyüktür.

Sık Yapılan Hatalar:

- Ortalama hız ile ortalama sürati aynı kavram zannedip, gidiş-dönüş sorularında (yer değiştirme Δx olduğu için) ortalama hızı yanlışlıkla sayısal bir değer bulmak.
- Sürtünme kuvvetinin daima cismin ağırlığı ile doğru orantılı ($f_s = k \cdot m \cdot g$) olduğunu ezberlemek (eğimli yüzeylerde $N = m \cdot g \cdot \cos(\theta)$ olur).
- İvmenin sıfır olmasını, cismin kesinlikle durduğu şeklinde yorumlamak (cisim sabit hızla da gidiyor olabilir).

KONU: Enerji

Enerji, iş yapabilme yeteneğidir. İş ve enerji birbiriyle doğrudan ilişkilidir ve her ikisinin birimi de Joule'dür.

İş ve Güç: Fiziksel anlamda iş yapabilmek için uygulanan kuvvetin cisme kendi doğrultusunda yol aldırması gerekir. İş $W = F \cdot \Delta x$ formülü ile bulunur. Hareket doğrultusuna dik uygulanan kuvvetler iş yapmaz. Güç (P) ise birim zamanda yapılan iş (veya harcanan enerji) olup, $P = \frac{W}{t}$ formülüyle hesaplanır ve birimi Watt'tır.

Enerji Türleri ve Korunumu: Cismin hızından dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir ve $E_k = \frac{1}{2} m \cdot v^2$ ile bulunur. Yüksekliğinden dolayı sahip olduğu yerçekimi potansiyel enerjisi ise $E_p = m \cdot g \cdot h$ 'dir. Esnek yaylarda depolanan enerji ise $E_y = \frac{1}{2} k \cdot x^2$ 'dir.

Mekanik Enerji: Kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıdır ($E_{\text{mek}} = E_k + E_p$). Sürtünmelerin (ısıya dönüşen enerjinin) ihmal edildiği ortamlarda sistemin toplam mekanik enerjisi daima korunur. Sürtünme

varsa enerji korunumu $E_{\text{ilk}} = E_{\text{son}} + W_{\text{sürtünme}}$ şeklinde genişletilir. Verim ise bir sistemden alınan yararlı enerjinin, sisteme verilen toplam enerjiye oranıdır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Cisim sabit hızla yatayda giderken net kuvvetin yaptığı işin pozitif olduğunu sanmak (sabit hızda net kuvvet sıfır olduğu için net iş de sıfırdır).
- Sirtında çanta taşıyan veya yatay yolda elindeki yükü sabit hızla yürüyen birinin yerçekimine karşı fiziksel anlamda iş yaptığını düşünmek.
- Kinetik enerji formülündeki hızın karesini almayı unutarak, hız iki katına çıktığında enerjinin de iki katına çıktığını iddia etmek (enerji dört katına çıkar).

KONU: Isı ve Sıcaklık

Isı ve sıcaklık günlük hayatta sıkça karıştırılan ancak fizikte tamamen farklı olan iki temel kavramdır. Sıcaklık bir maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesidir (skaler, birimi Kelvin'dir). Isı ise sıcaklık farkından dolayı maddeler arasında aktarılan toplam enerjidir (birimi Joule veya Kalori'dir).

Isı İletimi ve Öz Isı: Öz ısı (c), maddenin 1 gramının sıcaklığını 1°C değiştirmek için gereken ısı miktarıdır. Isı sığası (kapasitesi) ise $C = m \cdot c$ formülüyle bulunur. Sıcaklık değişimi ile alınan veya verilen ısı miktarı (hal değişimi yoksa) meşhur "Kel Macit" formülü ile hesaplanır: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$.

Hal Değişimi ve Genleşme: Madde erime, kaynama, donma gibi hal değişimleri yaşarken sıcaklığı sabit kalır. Bu aşamada verilen ısı, moleküller arası bağları kırmak için harcanır ve $Q = m \cdot L$ (Kâmil formülü) kullanılır. Isı alan cisimlerin boyutlarında meydana gelen artışa genleşme denir. Katılarda boyca genleşme $\Delta l = l_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$ şeklindedir. Su, 4°C 'de en küçük hacmine ve en büyük özkütlesine ulaşmasıyla diğer tüm sıvılardan farklı bir istisnai genleşme gösterir.

Sık Yapılan Hatalar:

- "Odanın ısısı 25°C 'dir" gibi ifadeleri doğru kabul etmek (ısı enerjidir aktarılır, termometre ile ölçülen değerin adı sıcaklıktır).
- Hal değişimi (örneğin erime) sırasında cisme ısı verildiği halde sıcaklığın artmasını beklemek (hal değişiminde sıcaklık sabittir).
- Sıcaklık iki katına çıktı denildiğinde Celcius ölçeğindeki değeri (10°C 'den 20°C 'ye) almak (mutlak oranlar sadece Kelvin ölçeğinde çalışır).

KONU: Elektrostatik

Durgun elektrik yüklerinin davranışlarını ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bölümdür. Doğada temel yük, elektronun ve protonun yüküdür. Elektriklenme türleri üç tanedir: Sürtünme (zıt işaretli eşit yükle yüklenme), Dokunma (toplam net yükün yarıçaplar oranında paylaşılması) ve Etki (temas olmadan yüklerin kutuplaşması).

Coulomb Yasası (Elektriksel Kuvvet): İki noktasal yük arasındaki itme veya çekme kuvveti, yüklerin büyüklükleri çarpımıyla doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Formülü $F = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2}$ 'dir. Yükler birbirine zıt etki-tepki kuvvetleri uygular.

Elektrik Alan (E): Bir elektrik yükünün çevresinde yarattığı etki bölgesidir. Birim yüke ($+1\text{C}$) etki eden elektriksel kuvvet olarak tanımlanır ve $E = k \cdot \frac{q}{d^2}$ ile hesaplanır. Elektrik alan çizgileri $+$ 'dan çıkar, $-$ 'ye girer.

Elektroskop ve Faraday Kafesi: Cisimlerin yüklü olup olmadığını ve yük cinsini anlamaya yarayan alete

elektroskop denir. İletken kapalı yüzeylerin iç kısmında net yük barınamaz; yükler daima en dış yüzeye dağılır. İçi boş iletkenlerin elektrik alanını sıfırlama prensibine Faraday Kafesi denir ve yıldırımdan korunmak için arabaların içini güvenli kılan şey budur.

Sık Yapılan Hatalar:

- Sürtünme ile elektriklenen iki cismin farklı miktarlarda yük alabileceğini sanmak (biri $+q$ ise diğeri mutlaka $-q$ olur).
- Dokunma ile elektriklenmede yük paylaşımını eşit sanmak (yükler kapasite yani yarıçap ile doğru orantılı olarak paylaşılır).
- İçi boş iletken bir kürenin içine dokundurulan yüklü bir cismin yükünü koruduğunu zannetmek (yükler dış yüzeye kaçar, içteki cisim nötrlenir).

KONU: Optik

Işığın doğasını, yayılmasını, yansımalarını, kırılmasını ve renk özelliklerini inceleyen fiziktir. Işık doğrusal yollarla yayılır; bu nedenle gölge ve yarı gölge olayları oluşur.

Aydınlanma ve Yansım: Işık şiddeti (I), ışık kaynağının gücüdür. Yüzeye düşen ışık miktarına (Aydınlanma şiddeti, E) denir ve $E = \frac{I}{d^2} \cdot \cos(\theta)$ formülüyle bulunur. Düzlem aynalarda yansımaya kurallarına göre gelme açısı yansımaya açısına eşittir. Görüntü sanal, düz ve cisme göre simetrik.

Küresel Aynalar ve Kırılma: Çukur aynalar ışığı toplar (büyüteç, dev aynası), tümsek aynalar ise ışığı dağıtır ve daima küçük/sanal görüntü verir (kavşak veya araba yan aynaları). Işığın bir saydam ortamdan diğerine geçerken hız ve doğrultu değiştirmesine kırılma denir. Snell Yasası bunu $n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2)$ şeklinde açıklar. Az yoğunluktan çok yoğunluğa geçen ışık normale yaklaşır, çoktan aza geçen uzaklaşır veya tam yansımaya yapar.

Mercekler ve Renkler: İnce kenarlı mercekler çukur ayna gibi toplayıcı (hipermetrop tedavisinde kullanılır), kalın kenarlı mercekler tümsek ayna gibi dağıtıcıdır (miyop tedavisi). Işığın ana renkleri Kırmızı, Yeşil ve Mavi'dir. Hepsi birleşirse beyaz ışık elde edilir (Boya renkleri ile tam tersidir).

Sık Yapılan Hatalar:

- Işık renklerindeki ana ve ara renkleri boya renkleriyle karıştırmak (örneğin sarı renk fizikte ışık olarak Kırmızı+Yeşil birleşimidir).
- Aydınlanma şiddetini (E), kaynaktan çıkan toplam ışık akısı (Φ) ile birbirine karıştırarak uzaklığa bağlı olduklarını yanlış yorumlamak.
- Görüntünün gerçek (perdeye düşen) ile sanal (aynanın arkasında oluşan) arasındaki farkını kavramadan her görüntüyü gözle görülemez sanmak.

KONU: Dalgalar

Esnek bir ortama verilen enerjinin titreşim yoluyla aktarılmasına dalga denir. Dalgalarda madde değil, enerji taşınır.

Temel Kavramlar: Bir tam dalganın oluşması için geçen süreye periyot (T), bir saniyede oluşan dalga sayısına frekans (f) denir. Aralarındaki ilişki $T \cdot f = 1$ 'dir. İki dalga tepesi arası mesafeye dalga boyu (λ) denir. Dalgaların yayılma hızı, frekans ve dalga boyu ile doğrudan bağlantılıdır: $v = \lambda \cdot f$. ****Çok önemli kural:**** Frekansı sadece kaynak değiştirir, dalganın hızını ise sadece yayıldığı ortam belirler.

Dalga Çeşitleri: Yayılma doğrultusuna göre dalgalar enine (titreşim yayılmaya dik) ve boyuna (titreşim yayılmaya paralel) olarak ikiye ayrılır. Su ve yay dalgaları hem enine hem boyuna; ses dalgası sadece boyuna; elektromanyetik dalgalar ise sadece eninedir. Enerji türüne göre ise, yayılmak için ortama ihtiyaç duyan mekanik dalgalar (yay, su, ses, deprem) ve boşlukta da yayılabilen Elektromanyetik Dalgalar (ışık, x-ışını, radyo vb.) olarak ikiye ayrılır. Su dalgalarında ortamın derinliği arttıkça dalganın hızı da artar.

Sık Yapılan Hatalar:

- Ortam değiştiğinde dalganın frekansının (dolayısıyla renginin veya periyodunun) değişeceğini sanmak (ortam sadece dalganın hızını ve dalga boyunu değiştirir).
- Elektromanyetik dalgaların ses dalgalarını kapsadığını düşünmek (ses boşlukta yayılmaz, tamamen mekanik bir dalgadır).
- Su dalgalarında sığ ortamdan derin ortama geçerken dalganın yavaşlayacağı yanlışlığına düşmek (derin ortam daha hızlıdır).

KONU: Basınç

Basınç, birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin (itmenin) büyüklüğüdür. Skaler bir büyüklüktür.

Katı ve Sıvı Basıncı: Katı basıncı cismin ağırlığı ile doğru, yüzey alanı ile ters orantılıdır ($P = \frac{F}{S}$). Katılar üzerlerine uygulanan KUVVETİ aynen iletirken basıncı değiştirerek iletebilir (çivinin ucunun sivri olması basıncı artırır). Durgun sıvı basıncı ise kabın şekline değil, derinliğe (h) ve sıvının özkütlesine (d) bağlıdır: $P = h \cdot d \cdot g$. Sıvıların, üzerlerine uygulanan BASINCI her yöne aynen iletmesi kuralına Pascal Prensibi denir (hidrolik frenler ve krikoların çalışma prensibi).

Gaz Basıncı ve Akışkanlar: Açık hava basıncı (P_0), atmosferin ağırlığından kaynaklanır ve Toricelli deneyi ile cıva (76 cmHg) kullanılarak deniz seviyesinde ölçülmüştür. Kapalı kaplardaki gaz basıncı ($P \cdot V = n \cdot R \cdot T$) her noktada aynıdır. Akışkanlar (sıvı ve gazlar) basıncın yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru hareket ederler. Bernoulli ilkesine göre akışkanın hızının arttığı yerde oluşturduğu basınç düşer (uçak kanatlarının yapısı ve fırtınada çatıların uçması bu yüzdendir).

Kaldırma Kuvveti: Sıvı içine batan cisimlere uygulanan yukarı yönlü kuvvettir. Arşimet prensibine göre $F_k = V_{\text{batan}} \cdot d_{\text{sıvı}} \cdot g$ ile hesaplanır. Cisim yüzüyorsa veya askıdaysa kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Katıların basıncı aynen ilettiğini düşünmek (katılar basıncı değil, uygulanan kuvveti aynı yönde ve şiddette iletir).
- Sıvı basıncının, sıvının miktarına veya kabın genişliğine bağlı olduğunu sanmak (sadece derinlik ve özkütleyle bağlıdır).
- Bernoulli ilkesini yanlış yorumlayarak, rüzgarlı havada akışkan hızının arttığı yerde basıncın da artacağını beklemek (hız artarsa basınç azalır).

KONU: Elektrik

Elektrik, elektronların (yüklerin) iletken bir tel üzerinde hareket etmesiyle oluşan temel enerji aktarım sistemidir.

Akım, Potansiyel Fark ve Direnç: Birim kesitten birim zamanda geçen net yük miktarına elektrik akımı (I) denir ve $I = \frac{Q}{t}$ formülüyle bulunur. Bir devredeki yüklerin akmasını sağlayan enerji farkına potansiyel fark (Gerilim, V) denir. Maddenin akıma karşı gösterdiği zorluğa Direnç (R) denir ve $R = \rho \cdot \frac{l}{S}$ formülü ile maddenin cinsine, uzunluğuna ve kesitine bağlıdır. Bu üçlü arasındaki efsanevi ilişki Ohm Yasası ile $V = I \cdot R$ olarak formülize edilir.

Bağlama Şekilleri ve Enerji: Dirençler seri bağlandığında eşdeğer direnç toplanarak büyür ($R_{\text{eş}} = R_1 + R_2$), devreden geçen akımlar aynıdır. Paralel bağlamada ise eşdeğer direnç küçülür ($\frac{1}{R_{\text{eş}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$), voltajlar aynıdır. Elektriksel güç $P = I \cdot V$ veya $P = I^2 \cdot R$ formülleriyle hesaplanır. Cihazın harcadığı elektriksel enerji ise gücün zamanla çarpımıdır ($E = P \cdot t$).

Lamba Parlaklığı: Lamba parlaklığı her zaman lambanın gücüyle, dolayısıyla üzerinden geçen akım veya üzerine düşen potansiyel fark (voltaj) ile doğrudan orantılıdır. Anahtar kapatma sorularında voltaj paylaşımlarını kontrol etmek hayat kurtarır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Ampermetreyi devreye paralel, Voltmetreyi ise seri bağlamaya çalışarak devreyi kısa devre yaptırmak veya akımı kesmek.
- Ohm Yasasındaki $R = \frac{V}{I}$ eşitliğine bakarak bir iletkenin direncinin uygulanan voltajla arttığını zannetmek (direnç sadece fiziksel özelliklere bağlı sabit bir değerdir).
- Özdeş lambaların parlaklıklarını sadece tek bir yoldaki akıma bakarak yanlış sıralamak (paralel kollarındaki voltaj paylaşımını gözden kaçırmak).

KONU: Manyetizma

Mıknatısların ve elektrik akımının oluşturduğu manyetik alanların doğadaki etkilerini inceleyen fiziğin en merak uyandıran dallarından biridir.

Mıknatıslar ve Manyetik Alan: Doğal veya yapay her mıknatısın N (Kuzey) ve S (Güney) olmak üzere iki kutbu vardır. Manyetik alan çizgileri mıknatısın dışında daima N kutbundan çıkıp S kutbuna doğru, içinde ise S'den N'ye doğru kesintisiz (kapalı eğriler) şeklindedir. Aynı kutuplar birbirini iterken, zıt kutuplar birbirini çeker. Bir mıknatıs ortadan ikiye bölündüğünde asla tek kutuplu (monopol) olmaz, her yeni parça kendi N ve S kutbunu yaratır.

Akımın Manyetik Etkisi: Üzerinden I akımı geçen düz bir telin çevresinde çembersel bir manyetik alan (B) oluşur. Manyetik alanın yönü sağ el kuralı ile bulunur (başparmak akım yönünü, kıvrılan dört parmak manyetik alanın dolanım yönünü gösterir). Sarımlı bir bobinden (solenoid) akım geçirildiğinde bir elektromıknatıs elde edilir. Elektromıknatısın çekim gücü, sarım sayısı ve geçen akımın büyüklüğü ile doğru orantılıdır.

Dünya'nın Manyetik Alanı: Dünyamız dev bir mıknatıs gibidir. Coğrafi kuzey kutbuna yakın bir yerde manyetik güney kutbu, coğrafi güney kutbuna yakın bir yerde manyetik kuzey kutbu bulunur. Pusulanın kırmızı ibresi manyetik çizgileri takip ederek kuzeyi gösterir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Manyetik alan çizgilerini elektrik alan çizgileri gibi (+) ve (-) yüklere benzetip açık uçlu (bir yerden çıkıp başka yerde biten) sanmak (manyetik alan çizgileri her zaman kapalı eğrilerdir).
- Mıknatısı kestiğimizde kutupları ayırdığımızı düşünerek N kutbundan tek bir parça, S kutbundan başka bir parça elde ettiğimizi zannetmek.
- Sağ el kuralını uygularken sol eli kullanmak veya başparmağın akım yönünde olduğunu unutmak.